

Álgebra (ETSI Industriales). TIPO A. Septiembre. 2017

- **Ejercicios 1 a 6:** *Deben ser contestados en hoja de lectura óptica. Cada respuesta correcta suma 1pto, incorrecta resta 0.33ptos, las dobles marcas o en blanco ni suman ni restan.*
- **Problema:** *Se corregirá sólo si la nota obtenida en los 6 ejercicios es igual o superior a 2ptos.*

Ejercicio 1 La factorización LU de una matriz A cuadrada de orden n : **A)** Siempre es única; **B)** NO se puede utilizar en la resolución de un sistema de ecuaciones lineales del tipo $AX = B$; **C)** Permite calcular el determinante de A ya que coincide con el determinante de U ; **D)** Ninguna de las anteriores es cierta.

Ejercicio 2 El conjunto de matrices $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & a & b \\ 0 & c & a \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$ verifica: **A)** Es un espacio vectorial de dimensión 3; **B)** NO es un espacio vectorial; **C)** Es un subespacio vectorial del espacio vectorial de las matrices reales de orden 3×3 ; **D)** Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 3 Es cierto: **A)** Las matrices de cambio de base son singulares; **B)** La matriz asociada a una aplicación lineal depende de las bases fijadas; **C)** Todas las aplicaciones lineales son endomorfismos; **D)** Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 4 La aplicación lineal f definida por $f(x_1, x_2) = (7x_1 + 4x_2, -2x_1 + x_2)$ verifica que: **A)** Es ortogonal; **B)** Admite una representación matricial vía una matriz diagonal; **C)** Cualquier matriz asociada suya tiene rango 3; **D)** Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 5 La proyección del vector $(1, 0, -5)$ sobre el espacio $\langle (1, 1, 0), (0, 0, 1) \rangle$ es: **A)** $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -5)$; **B)** $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -1)$; **C)** $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -2)$; **D)** Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 6 La cónica de ecuación $x_2^2 + 2x_1x_2 + x_1^2 - 2x_2 + x_1 + 1 = 0$ es: **A)** Una parábola; **B)** Una Elipse; **C)** Una recta doble; **D)** Ninguna de las anteriores.

Problema

a) (2 puntos) Estudie si el conjunto $V = \{(x_1, x_2) | x_1 \in \mathbb{R}^+, x_2 \in \mathbb{R}\}$ con la operación $(x_1, x_2) * (y_1, y_2) = (x_1y_1, x_2 + y_2)$ verifica la propiedad asociativa, elemento neutro, elemento simétrico y propiedad conmutativa.

b) (2 puntos) Estudie si la aplicación lineal $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por las ecuaciones

$$\begin{aligned} y_1 &= x_1 + 2x_2 \\ y_2 &= x_1 - x_2 \\ y_3 &= 5x_1 + 4x_2 \end{aligned}$$

es diagonalizable (1 punto). Escriba las ecuaciones cartesianas del subespacio núcleo (0.5 puntos) y halle la dimensión del subespacio imagen (0.5 puntos).